

Engenharia de Software

Aula 1: Nosso contrato pedagógico

Prof. Me. Emerson Ap. Mouco Jr.

Competências

- **Especificar os requisitos, projetar e documentar soluções de software baseadas no conhecimento apropriado de teorias, modelos e técnicas, observando as necessidades dos projetos.**
- **Modelar e implantar processos de negócio, propor soluções de TI a fim de aumentar a competitividade das organizações.**

Objetivos de aprendizagem

- **Identificar as características de Sistemas de Informação, seus tipos, viabilidade técnica, características de custo, valor e qualidade da informação.**
- **Explicar as características de um sistema, seus componentes e relacionamentos.**

Objetivos de aprendizagem

- **Compreender o ciclo de vida utilizando concepções do modelo cascata.**
- **Utilizar conceitos da UML na análise de requisitos e na elaboração de diagramas focando na modelagem de sistemas.**

Ementa

- **Introdução à Análise de Sistemas**
- **Modelos de Ciclo de Vida de Software**
- **Modelos de Processos de Desenvolvimento de Software (Modelo em Cascata, Espiral e Prototipagem).**
- **Definição e classificação de Requisitos de Software (funcionais e não funcionais)**

Ementa

- **Técnicas de Levantamento de Requisitos**
- **Modelo de Negócios aplicado ao levantamento de Requisitos (Canvas)**
- **Estudo de Viabilidade**
- **Técnicas de documentação**

Ementa

- **Metodologias para desenvolvimento de sistemas**
- **Utilizar conceitos da UML na análise de requisitos e na elaboração de diagramas focando na modelagem de sistemas**

Provas e trabalhos

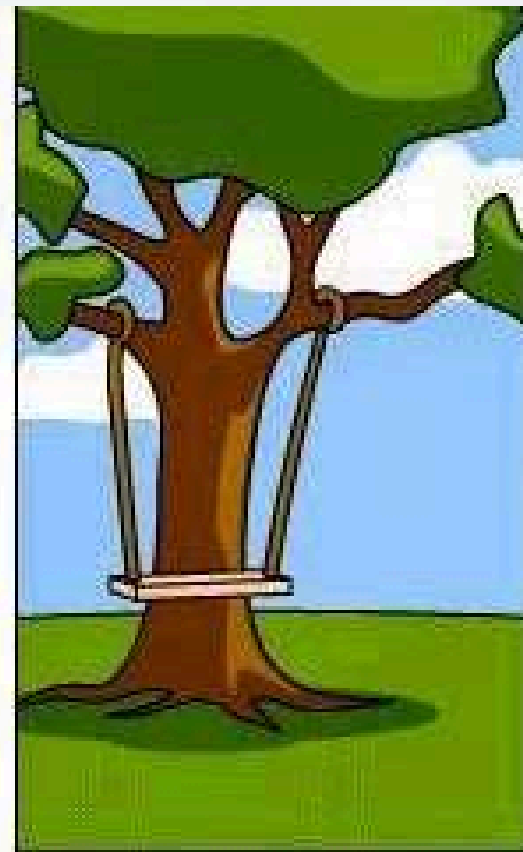
Avaliação	Peso	Valor na média
P1	30%	3
Trabalho(s)	20%	2
P2	50%	5
Média Final	100%	10

Mas vamos lá...

- **Qual desses quadrinhos o desenvolvedor ganha dinheiro?**
- **Qual o Analista de Sistemas falhou?**



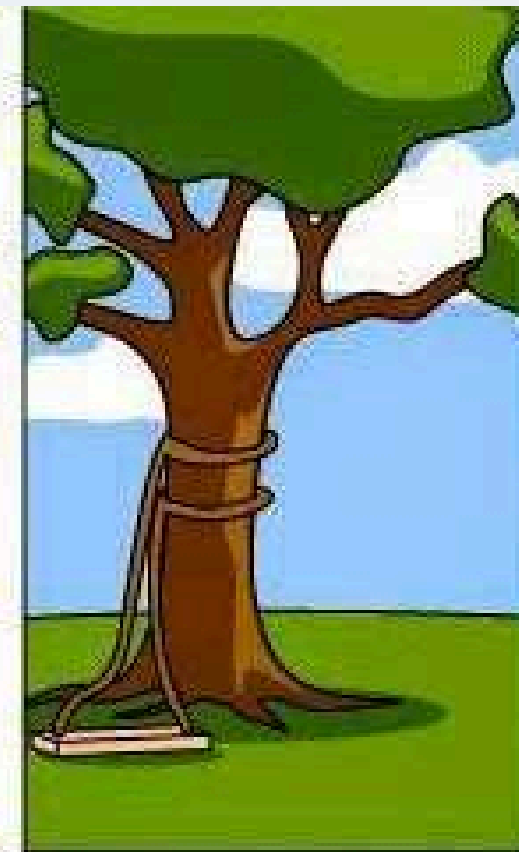
Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...



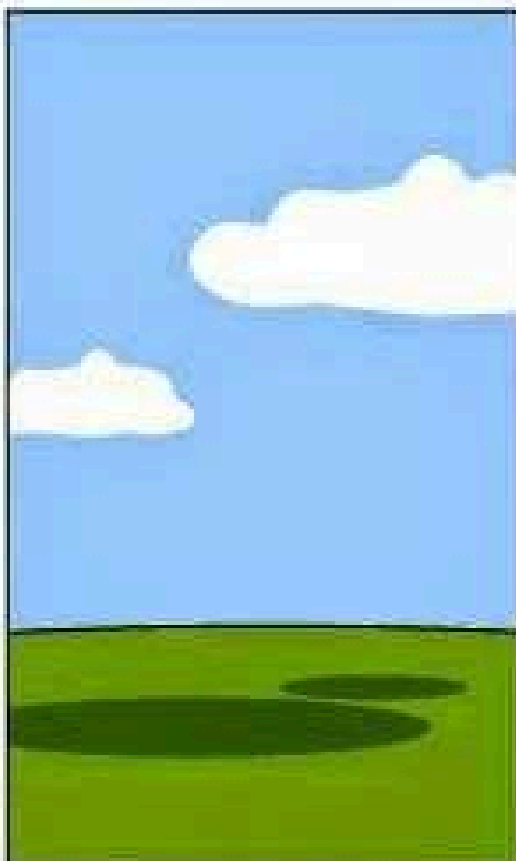
Como o analista projetou...



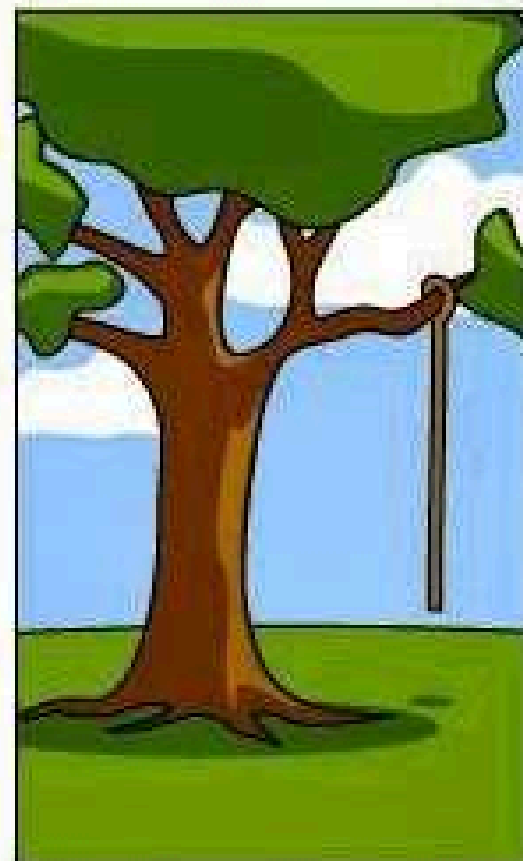
Como o programador construiu...



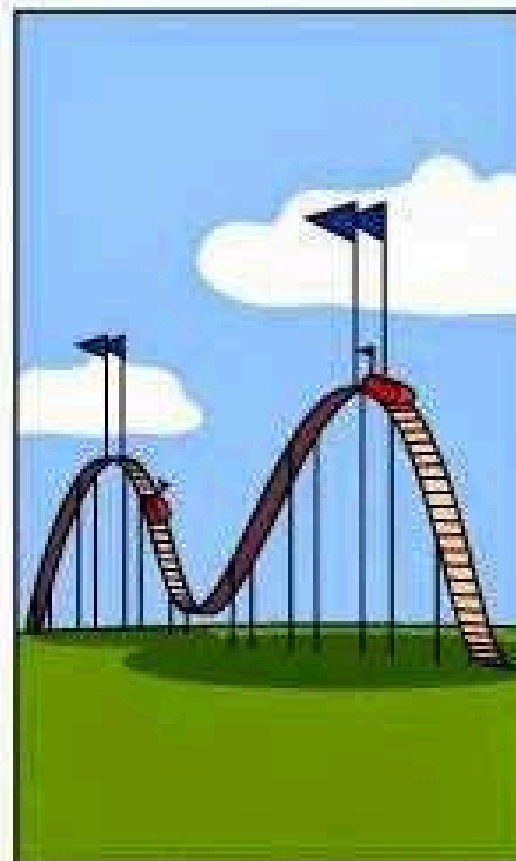
Como o Consultor de Negócios descreveu...



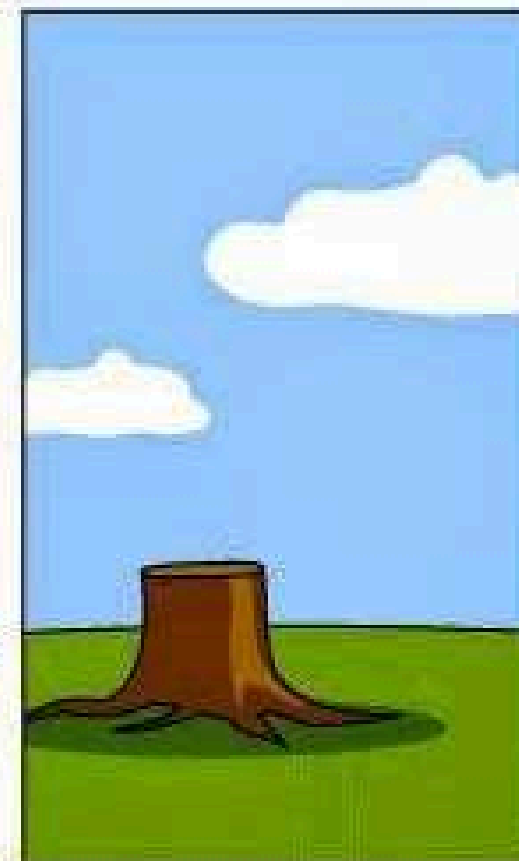
Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...



Como foi mantido...



O que o cliente realmente queria...

Hard skill vs Soft skill

- O programador codificou o que estava no papel
- O erro não foi o "*Hard Skill*" (codar), foi a "*Soft Skill*" (entender e traduzir o que o cliente realmente precisava)

Software

- **Mas o que é um software?**
- Em uma visão restritiva, muitas pessoas costumam associar o termo software aos programas de computador
- No entanto, software não é apenas o programa, mas todos os dados de documentação e configuração associados, necessários para que o programa opere corretamente

Engenharia de software

- **E o que é a engenharia de software?**
- A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável de desenvolvimento, operação e manutenção de software (IEEE).
- A criação e a utilização de sólidos princípios de engenharia a fim de obter software de maneira econômica, que seja confiável e que trabalhe em máquinas reais (Bauer, 1969)

Engenharia de software

- Trata-se de uma **disciplina de engenharia que se ocupa de todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais de especificação do sistema até a manutenção desse sistema, após sua entrada em produção**
- A meta principal da Engenharia de Software é desenvolver sistemas de software com boa relação custo-benefício

Engenharia de software

- A Engenharia de Software **surge em meados da década de sessenta como uma tentativa de contornar a crise do software** e dar um tratamento de engenharia ao desenvolvimento de software completo
- **Naquela época, o processo de desenvolvimento de software era completamente fora de controle, gerenciamento, monitoração e tinha grandes dificuldades em entregar o que era requisitado pelo cliente**

Projetos de software

- Cerca de 70% dos projetos de software atrasam, estouram o orçamento ou são cancelados.
- Sabe qual o motivo número 1?

Projetos de software

- Não é bug no código, nem servidor lento. É requisito mal compreendido...
- A partir de hoje eu vou ensinar vocês a serem os 30% que entregam o que o cliente paga para ter

Sobrevivência e sucesso

- Existe uma diferença importante aqui, entre sobrevivência e sucesso...
- Saber Java/C# te faz conseguir o emprego (Hard Skill)
- Saber ouvir o cliente e negociar prazos te faz manter o emprego e ser promovido (Soft Skill)

Sobrevivência e sucesso

- Existe uma diferença importante aqui, entre sobrevivência e sucesso...
- Saber Java/C# te faz conseguir o emprego (Hard Skill)
- Saber ouvir o cliente e negociar prazos te faz manter o emprego e ser promovido (Soft Skill)

Como se aplica ao mercado

**Vamos compreender como esta disciplina
se aplica ao mercado**

Analista de sistemas

- **Vamos compreender melhor o que faz um analista de sistemas...**

Analista de sistemas

Termo Técnico	Analogia	Por que o Analista precisa saber?
SQL	A "Gaveta" de informações do sistema.	Para não deixar faltar nenhum dado importante no projeto.
API	A "Ponte" que liga o celular ao servidor.	Para garantir que o app funcione igual no Android e no iPhone.
UML	O "Desenho/Planta Baixa" do software.	Para que o programador não construa a casa sem saber onde fica a porta.

Analista de sistemas

- **No mundo multiplataforma, o software tem que rodar em todo lugar. Se a análise estiver errada, você não erra uma vez; você erra no Android, no iOS e na Web simultaneamente**
- **Se o seu Canvas de Negócio estiver errado aqui, vocês vão programar errado três vezes...**

Analista de sistemas

- **O Pedreiro (Programador):** É quem coloca os tijolos (código) e levanta a parede
- **O Arquiteto (Analista):** É quem conversa com o dono da casa para saber quantos quartos ele precisa, desenha a planta (UML) e garante que a casa não vai cair porque o solo é fraco (viabilidade técnica)
- **Sem o analista, o programador pode construir uma parede linda, mas no lugar errado**

O que vamos fazer?

- **Investigação (Levantamento de Requisitos):** Entrevistar o usuário para descobrir o que o sistema realmente precisa fazer
- **Documentação:** Escrever e desenhar o "mapa" do sistema para que ninguém se perca no meio do caminho
- **Garantia de Sucesso:** Verificar se o que está sendo feito é o que o cliente realmente queria, evitando que o projeto seja cancelado ou atrase

A evolução

- **O analista de sistemas evoluiu...**
- Vocês podem olhar no LinkedIn e achar poucas vagas com o nome exato 'Analista de Sistemas', mas...

A evolução

- **Product Owner (PO) / Product Manager:** responsável pelos projetos
- **Arquiteto de Software:** desenha os diagramas UML avançados, pensa na arquitetura do projeto
- **Engenheiro de Requisitos / Analista de Negócios:** levantamento dos requisitos
- **Desenvolvedor Full Stack:** programa backend e frontend

A evolução

- "Áreas e perfis de tecnologia mais críticos, em termos de falta de mão de obra qualificada atualmente no Brasil, são desenvolvimento de software — especialmente back-end, front-end e mobile —, ciência de dados, segurança da informação, cloud computing e inteligência artificial (IA)" (Valor Econômico, 2025)

A evolução

- Mais requisitados em 2024:
 - Analista de privacidade
 - Especialista em cibersegurança
 - Engenheiro de cibersegurança
 - Engenheiro de dados
 - Analista de desenvolvimento de sistemas
 - Pesquisador de UX (experiência do usuário)



A evolução

- Relatório 2025



Cenários práticos

Mas como vou usar isso no meu primeiro emprego/estágio?



A evolução

***Não importa se você quer ser
focado em código, em design ou
em gestão.***

***Vocês vão usar o que
aprenderem aqui***

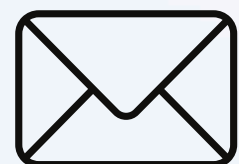
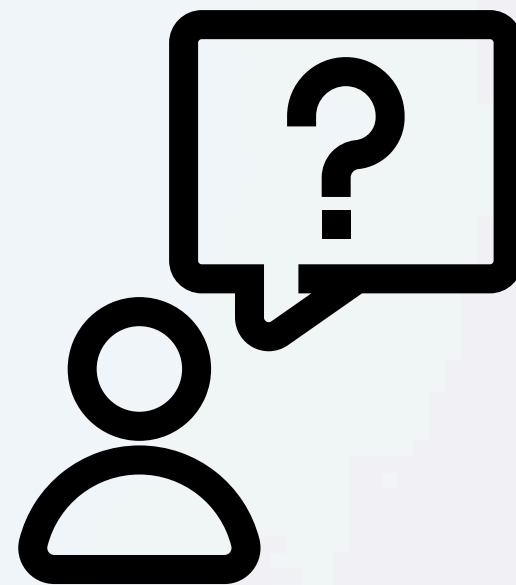
A evolução

- **Se você for Dev:** Vai usar para não travar o banco de dados perguntando os Requisitos Não Funcionais antes de fazer um botão de exportação.
- **Se você for Designer (UX/UI):** Vai usar os Diagramas de Casos de Uso para saber quais telas desenhar e não esquecer fluxos importantes.
- **Se você for Gerente/PO:** Vai usar o Canvas para fatiar o projeto gigante do cliente em entregas pequenas que dão lucro rápido.

Estudo de caso

Estudo de caso: o mistério da pizza fantasma

Dúvidas?



emerson.mouco@fatec.sp.gov.br



17 982236363